

数列水平0 1-21



姓名: _____

班级: _____

学号: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (105分)

- (5分) 下列数列中是等差数列也是等比数列的是 ()
A. 1, -1, 1, -1, 1
B. 1, 2, 3, 4, 5
C. 5, 5, 5, 5, 5
D. 1, 2, 3, 5, 7
- (5分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $a_1=2$, $a_{n+1}=2S_n+2$, 则 $a_4=$ ()
A. 16 B. 32 C. 54 D. 162
- (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3+a_4=0$, $S_5=-5$, 则 $a_1=$ ()
A. -5 B. -4 C. -3 D. 0
- (5分) 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, $a_1=-2$, 若 a_3, a_4, a_6 成等比数列, 则 $a_{10}=$ ()
A. -20 B. -18 C. 16 D. 18
- (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3=6$, $S_5=-5$, 则 $S_6=$ ()
A. -20 B. -15 C. -10 D. -5
- (5分) 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, S_n 为 $\{a_n\}$ 前 n 项和, $S_5=5S_3-4$, 则 $S_4=$ ()
A. 7 B. 9 C. 15 D. 30
- (5分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_4=-5$, $S_6=21S_2$, 则 $S_8=$ ()
A. 120 B. 85 C. -85 D. -120
- (5分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为1, 公比为 q , 前 n 项和为 S_n . 令 $b_n=S_n+2$, 若 $\{b_n\}$ 也是等比数列, 则 $q=$ ()
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{2}$ D. $\frac{7}{2}$
- (5分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前3项和为168, $a_2-a_5=42$, 则 $a_6=$ ()
A. 14 B. 12 C. 6 D. 3
- (5分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_2-a_5+a_8-a_{11}+a_{14}=1$, 则 $\{a_n\}$ 的前15项和为 ()
A. 1 B. 8 C. 15 D. 30
- (5分) 设函数 $f(x)=x^2+x+c$, 若 $f(1), f(2), f(3)$ 成等比数列, 则 $c=$ ()
A. -6 B. -2 C. 2 D. 6
- (5分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_5-a_3=12$, $a_6-a_4=24$, 则 $\frac{S_n}{a_n}=$ ()
A. 2^n-1 B. $2-2^{1-n}$
C. $2-2^{n-1}$ D. $2^{1-n}-1$
- (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_4=0$, $a_5=5$, 则 ()
A. $a_n=2n-5$ B. $a_n=3n-10$
C. $S_n=2n^2-8n$ D. $S_n=\frac{1}{2}n^2-2n$
- (5分) 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 的前4项和为15, 且 $a_5=3a_3+4a_1$, 则 $a_3=$ ()
A. 16 B. 8 C. 4 D. 2

15. (5分) $3+3^3+3^5+\dots+3^{2n+1}=(\quad)$

A. $\frac{3}{2}(9^n-1)$ B. $\frac{3}{2}(9^{n+1}-1)$

C. $\frac{3}{8}(9^n-1)$ D. $\frac{3}{8}(9^{n+1}-1)$

16. (5分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_4=1$, $S_8=3$, 则 $a_9+a_{10}+a_{11}+a_{12}=(\quad)$

A. 8 B. 6 C. 4 D. 2

17. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $3S_3=S_2+S_4$, $a_1=2$, 则 $a_5=(\quad)$

A. -12 B. -10 C. 10 D. 12

18. (5分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为1, 公差 $d \neq 0$. 若 a_2, a_3, a_6 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 前6项的和为 $(\quad)$

A. -24 B. -3 C. 3 D. 8

19. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_4+a_5=24$, $S_6=48$, 则 $\{a_n\}$ 的公差为 $(\quad)$

A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

20. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都为正数, 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3=1$, $S_5-S_2=4$, 则 $a_1=(\quad)$

A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{7}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{3}$

21. (5分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 前9项的和为27, $a_{10}=8$, 则 $a_{100}=(\quad)$

A. 100 B. 99 C. 98 D. 97